

# *My torch Benchmarks*

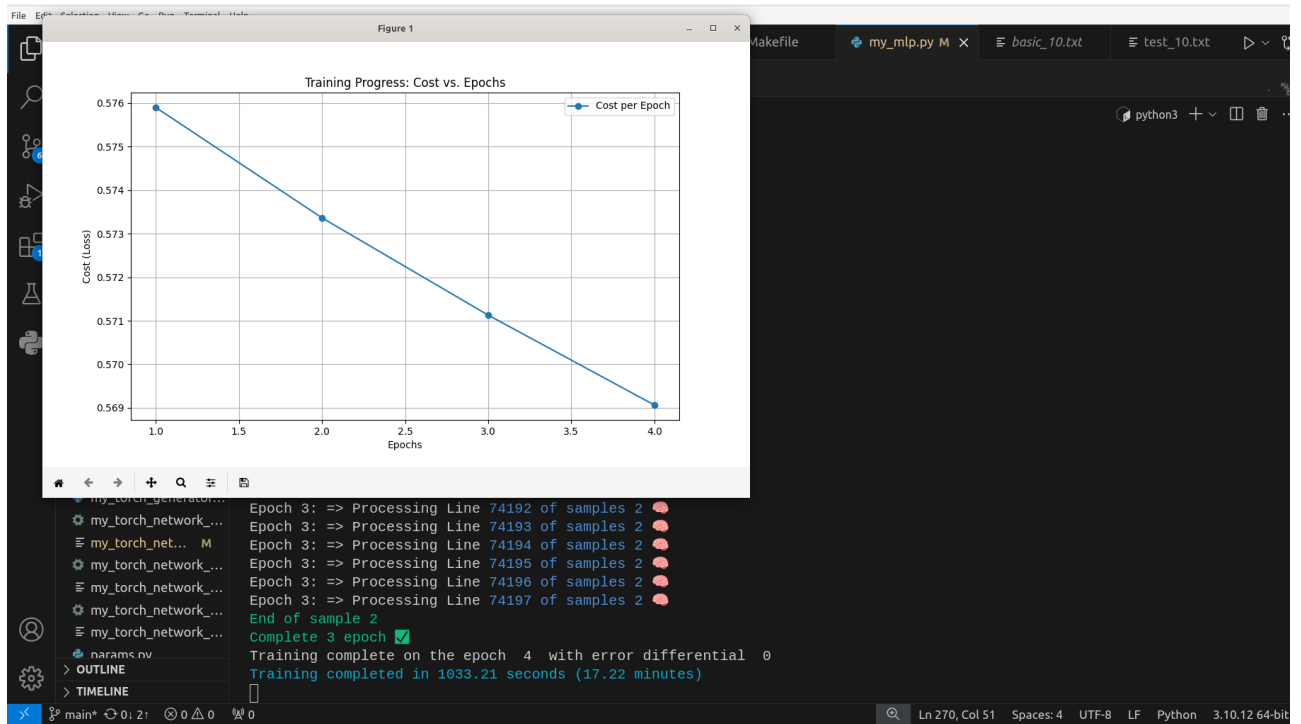
## **Réalisé par :**

- Ange-Marie DOSSOU
- Hermann GAGNON

## 1- Performance de l'Entraînement

- **Temps d'entraînement** : 18 minutes pour 3 époques.
- **Métriques** : Perte par cross-entropy, précision.
- **Taille du jeu de données** : 700 000 FEN strings, chacune étiquetée avec son état correspondant.

Le coût diminue au fur et à mesure de l'apprentissage.



**Figure 1 :** *Diminution du coût lors de l'apprentissage*

```
Training complete on the epoch 4 with error differential 0
Training completed in 1033.21 seconds (17.22 minutes)
dange-marie@dange-marie-hp:~/B-CNA-500-COT-5-1-neuralnetwork-ange-marie.dossou$
```

**Figure 2 :** *Temps de réalisation*

Un taux de réussite de 70% pour le basic.

```
Nothing  
Confidence: 70.10987496986189  
dange-marie@dange-marie-hp:~/B-CNA-500-COT-5-1-neuralnetwork-ange-marie.dossou$
```

**Figure 2 :** *Temps de réalisation*

## 2- Prédiction Exemple

Entrée :

rnb1kbnr/pppp1ppp/8/4p3/6Pq/5P2/PPPPP2P/RNBQKBNR w KQkq - 1 3

Sortie :

Check

### 3- Réduction du Surapprentissage (Overfitting)

Pour éviter le surapprentissage :

1. Tous les jeux de données ont été fusionnés en un seul fichier.
2. Le contenu du fichier a été divisé en échantillons, puis mélangé de manière aléatoire pour améliorer la précision de l'IA.
3. Le taux d'apprentissage a été réduit de 5 % à chaque époque pour éviter les minima locaux et l'explosion des gradients.

## 4- Fonctionnement du Fichier de Configuration

Pour générer un réseau de neurones, un fichier de configuration doit respecter le format suivant :

- **Nombre d'entrées** : Nombre d'entrées du réseau.
- **Nombre de couches** : Nombre total de couches.
- **Nombre de neurones** : Nombre de neurones dans chaque couche.
- **Liste des activations** : Type d'activation pour chaque couche.
- **Taux d'apprentissage** : Valeur du taux d'apprentissage.

Le fichier génère un fichier .nn avec :

- **Nombre d'entrées** : Nombre d'entrées du réseau.
- **Nombre de couches** : Nombre total de couches.
- **Nombre de neurones** : Nombre de neurones par couche.
- **Dictionnaire "param"** :
  - Poids de chaque couche (**Wn**).
  - Fonction associée à chaque couche (**Fn**).
  - Biais (**Bn**).

## 5- Justification des Choix de Conception

### Fonctions d'Activation :

1. **ReLU** : Adapté pour les problèmes non linéaires.
2. **Softmax** : Nécessaire pour produire des sorties probabilistes dans le cas de plusieurs états possibles.

### Optimisation :

- **Décroissance du Taux d'Apprentissage** : Réduction de 5 % à chaque époque pour stabiliser l'entraînement.